

APPLICAZIONE MATCHUP

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE A.A. 2025 / 2026

DOCUMENTO DI PROGETTO ITERAZIONE 3

SALVATORE CAMPIONE

MARIO CIPRIANO

Sommario

1 REQUISITI	4
2 ANALISI	4
2.1 MODELLO DI DOMINIO	4
2.2 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC4	6
2.3 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC5	6
2.4 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC6	7
2.5 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC4	7
2.5.1 INSERISCI DATI TORNEO	7
2.5.2 CONFERMA CREAZIONE TORNEO	8
2.6 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC5	8
2.6.1 CREA SQUADRA	8
2.6.2 INSERISCI MEMBRO SQUADRA	8
2.6.3 CONFERMA CREAZIONE SQUADRA	9
2.7 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC6	9
2.7.1 CERCA TORNEO	9
2.7.2 SELEZIONA SQUADRA E TORNEO	9
2.7.3 EFFETTUA ISCRIZIONE TORNEO	10
3 PROGETTAZIONE	10
3.1 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC3 PERFEZIONATI	10
3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC4	11
3.2.1 INSERISCI DATI TORNEO	11
3.2.2 CONFERMA CREAZIONE TORNEO	12
3.3 DIAGRAMMI DI SEQUENZA UC5	12
3.3.1 CREA SQUADRA	12
3.3.2 INSERISCI MEMBRO SQUADRA	13
3.3.3 CONFERMA CREAZIONE SQUADRA	13
3.4 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC6	14
3.4.1 CERCA TORNEO	14
3.4.2 SELEZIONA SQUADRA E TORNEO	14
3.4.3 EFFETTUA ISCRIZIONE TORNEO	15
3.5 DIAGRAMMA DELLE CLASSI DI PROGETTO	16
4 PATTERN UTILIZZATI	16
5 FASE DI TESTING	17
5.1 INTRODUZIONE AL TESTING	17
5.2 TEST UNITARI: SCENARIO DI CREAZIONE TORNEO	17
5.3 TEST UNITARI: SCENARIO DI CREAZIONE DELLA SQUADRA	18

5.4 TEST UNITARI: SCENARIO DI ISCRIZIONE AL TORNEO	19
---	-----------

1 REQUISITI

In questa terza iterazione implementeremo le funzionalità di creazione ed iscrizione ad un torneo, con l'introduzione anche della funzionalità di creazione delle squadre per la partecipazione all'evento. Sempre in questa iterazione si è pensato di introdurre il concetto di conto per ogni giocatore, permettendo a quest'ultimi di poterlo ricaricare per effettuare prenotazioni dei campi e iscrizioni ai tornei senza necessità di affidarsi al gestore della struttura, anche se questa opzione rimarrà valida per tutti coloro che non hanno o vogliono utilizzare la propria carta di credito.

In questa iterazione verranno gestiti nel dettaglio i seguenti casi d'uso:

- Implementazione del caso d'uso UC4;
- Implementazione del caso d'uso UC5;
- Implementazione del caso d'uso UC6;
- Aggiornamento dell'oggetto Giocatore, introducendo il concetto di saldo residuo fra i suoi attributi

Oltre all'introduzione delle nuove funzionalità, l'obiettivo primario di questa terza iterazione è l'ottimizzazione della struttura di controllo dell'applicazione tramite un processo strutturato di refactoring. Nelle prime iterazioni, la classe principale MatchUp ha ricoperto il ruolo di controller monolitico occupandosi di tutte le funzionalità. Sebbene tale approccio fosse funzionale nelle fasi iniziali la crescita del sistema rischia di compromettere la manutenibilità, la leggibilità e la testabilità del codice e le direttive GRASP di Alta Coesione e Basso Accoppiamento. Motivo per il quale la classe monolitica Matchup verrà scomposta in più sotto-controller o controller di caso d'uso, ognuno gestente le diverse parti dell'applicazione.

2 ANALISI

In questa sezione, come per le iterazioni precedenti verranno mostrati il modello di dominio, i diagrammi di sequenza di sistema e i contratti delle operazioni di sistema individuati.

2.1 MODELLO DI DOMINIO

In questa iterazione sono state individuate le seguenti classi concettuali:

- Squadra: Entità composta da un gruppo di istanze Giocatore;

- Partita: Evento che avviene fra due istanze di squadra;
- Torneo: Entità composta da un gruppo di istanze Partita e gestito tramite un calendario;
- Utente: Entità che può essere di tipo Giocatore o Gestore.

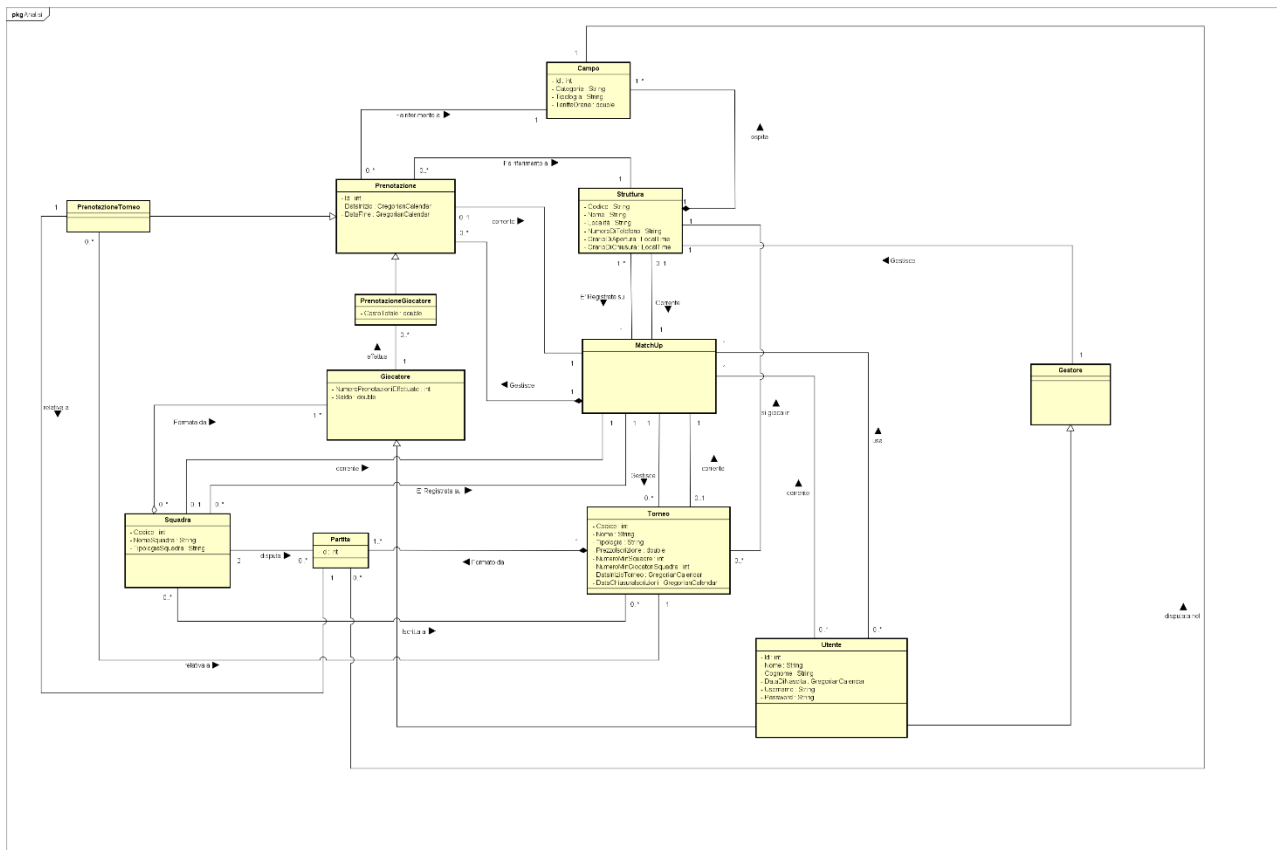


Figura 1: Modello di dominio

2.2 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC4

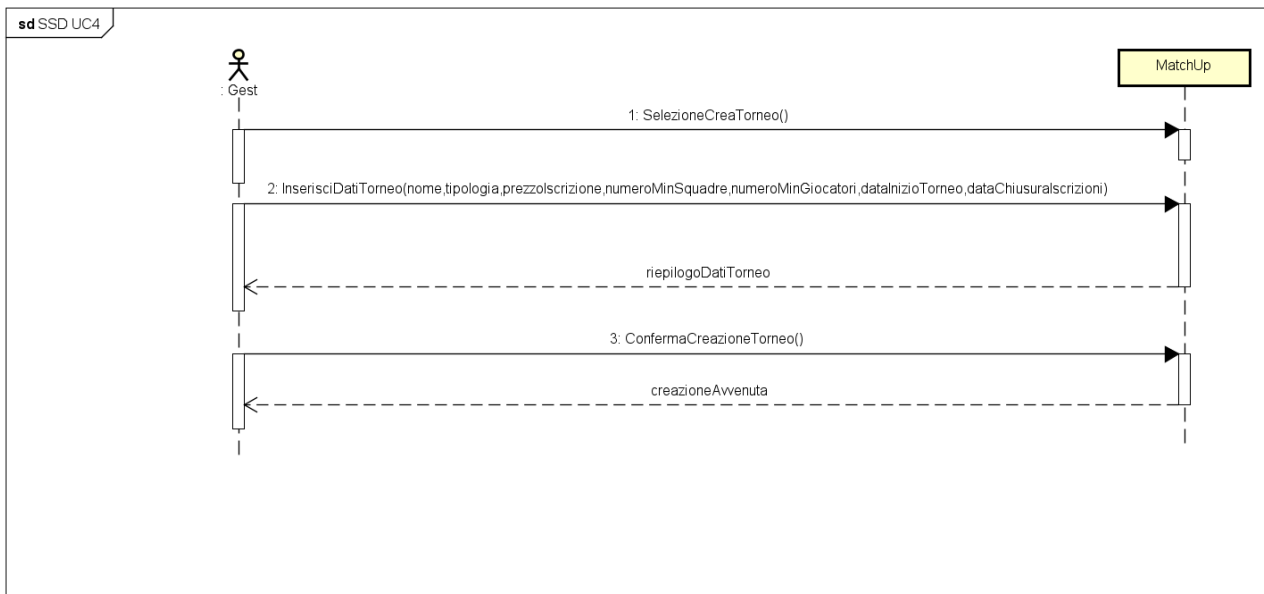


Figura 2: Diagramma di sequenza di sistema UC4

2.3 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC5

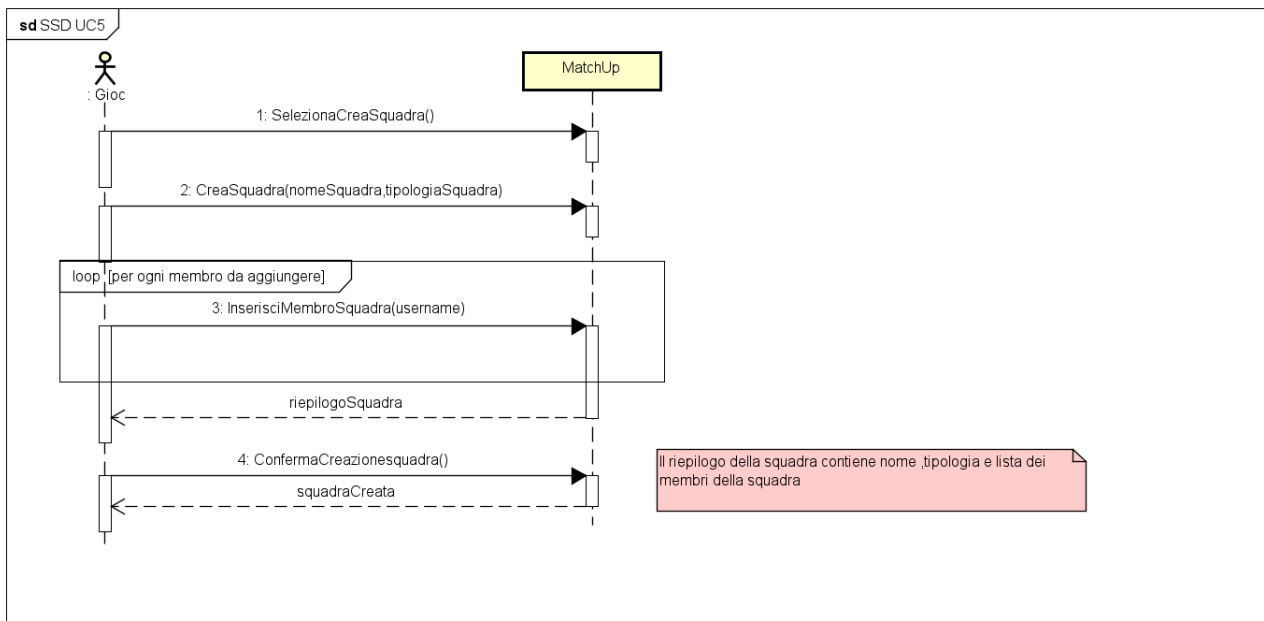


Figura 3: Diagramma di sequenza di sistema UC5

2.4 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA UC6

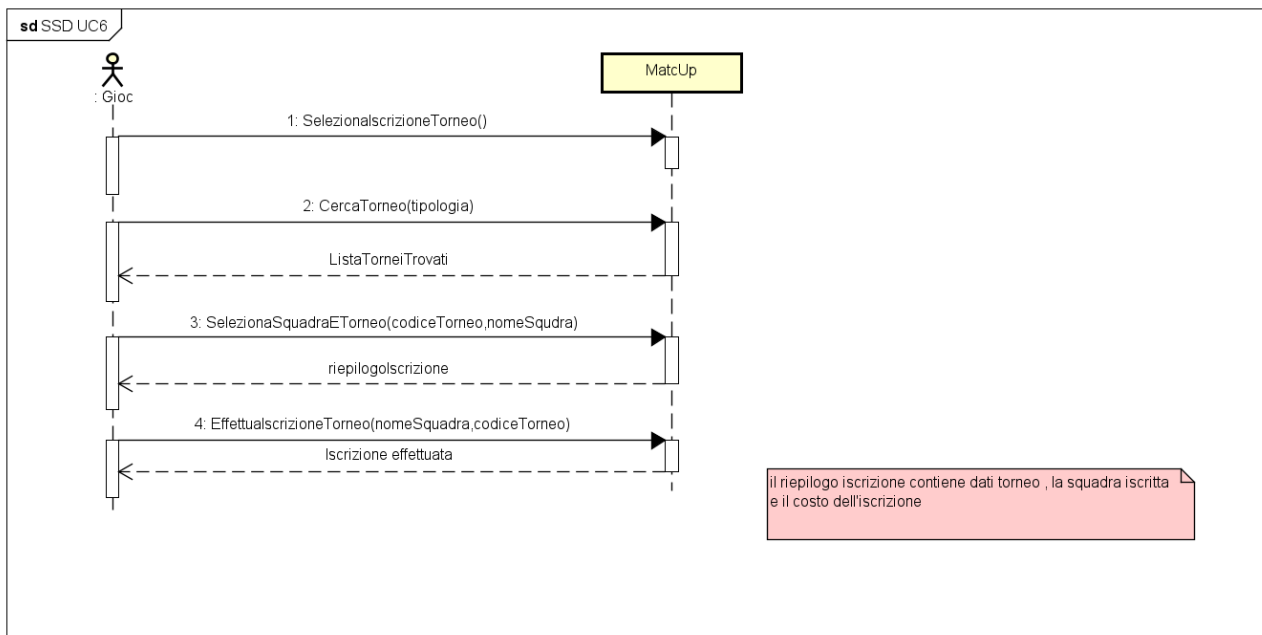


Figura 4: Diagramma di sequenza di sistema UC6

2.5 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC4

2.5.1 INSERISCI DATI TORNEO

Questa operazione permette al gestore di inserire i dati del torneo da creare e registrare nel sistema.

Operazione	InserisciDatiTorneo (nome: String, tipologia: String, prezzoIscrizione:double,numeroMinGiocatoriSquadra:int, dataInizioTorneo:GregorianCalendar, dataChiusuraIscrizioni: GregorianCalendar)
Riferimenti	Caso d'uso UC4 (Creazione nuovo torneo)
Pre-condizioni	Il gestore è loggato sul sistema
Post-condizioni	- E' stata creata un'istanza di Torneo t - Gli attributi dell'istanza sono stati inizializzati - L'istanza t è stata associata alla struttura s tramite l'associazione "si gioca in" - L'istanza t è stata associata a MatchUp tramite l'associazione "corrente" - Viene mostrato il riepilogo dei dati del torneo

Tabella 1: Contratto dell'operazione Inserisci dati torneo

2.5.2 CONFERMA CREAZIONE TORNEO

Questa operazione permette di confermare i dati e registrare il torneo nel sistema, per renderlo disponibile alle iscrizioni.

Operazione	ConfermaCreazioneTorneo()
Riferimenti	Caso d'uso UC4 (Creazione nuovo torneo)
Pre-condizioni	L'istanza t di torneo è stata creata
Post-condizioni	L'istanza t è stata associata a MatchUp tramite l'associazione "gestisce"

Tabella 2: Contratto dell'operazione Conferma creazione torneo

2.6 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC5

2.6.1 CREA SQUADRA

Questa operazione permette al giocatore di creare la squadra da iscrivere al torneo

Operazione	CreaSquadra(nomeSquadra:String,tipologiaSquadra:String)
Riferimenti	Caso d'uso UC5 (Creazione squadra)
Pre-condizioni	Il giocatore che vuole creare la squadra è loggato su MatchUp
Post-condizioni	- E' stata creata un'istanza di Squadra sq - Gli attributi dell'istanza sono stati inizializzati - L'istanza sq è stata associata a MatchUp tramite l'associazione "corrente" - Viene mostrato il riepilogo della squadra

Tabella 3: Contratto dell'operazione Inserisci dati squadra

2.6.2 INSERISCI MEMBRO SQUADRA

Questa operazione permette al giocatore di aggiungere i membri alla squadra creata in precedenza

Operazione	InserisciMembroSquadra(username:String)
Riferimenti	Caso d'uso UC5 (Creazione squadra)
Pre-condizioni	- E' in corso la creazione dell'istanza sq - Esiste un'istanza di giocatore g con l'username esistente
Post-condizioni	- L'istanza giocatore g è associata alla squadra s tramite l'associazione "formata da"

Tabella 4: Contratto dell'operazione Inserisci membro squadra

2.6.3 CONFERMA CREAZIONE SQUADRA

Questa operazione permette di salvare i dati e registrare la squadra nel sistema.

Operazione	ConfermaCreazioneSquadra()
Riferimenti	Caso d'uso UC5 (Creazione squadra)
Pre-condizioni	- E' in corso la creazione dell'istanza sq
Post-condizioni	- L'istanza sq è associata a MatchUp tramite l'associazione "E' registrata su"

Tabella 5: Contratto dell'operazione Conferma creazione squadra

2.7 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC6

2.7.1 CERCA TORNEO

Questa operazione permette al giocatore di vedere tutti i tornei disponibili in base alla tipologia che ha richiesto

Operazione	CercaTorneo(tipologia:String)
Riferimenti	Caso d'uso UC6(Iscrizione torneo)
Pre-condizioni	Il giocatore è loggato nel sistema
Post-condizioni	Il sistema ha ritornato la lista dei tornei trovati in base alla richiesta del giocatore

Tabella 6: Contratto dell'operazione Cerca torneo

2.7.2 SELEZIONA SQUADRA E TORNEO

Con questa operazione il giocatore sceglie il torneo e la squadra da iscrivere. L'operazione alla fine mostra un riepilogo prima dell'iscrizione finale.

Operazione	SelezionaSquadraETorneo(nomeSquadra:String,codiceTorneo:Int)
Riferimenti	Caso d'uso UC6(Iscrizione torneo)
Pre-condizioni	- E' stata creata l'istanza di Squadra sq - E' stata creata l'istanza di Torneo t
Post-condizioni	E' stato generato un riepilogo che mostra i dati della squadra che si sta iscrivendo e quelli del torneo

Tabella 7: Contratto dell'operazione Seleziona squadra e torneo

2.7.3 EFFETTUA ISCRIZIONE TORNEO

Questa operazione permette di effettuare l'iscrizione e registrarla sul sistema.

Operazione	EffettuaIscrizioneTorneo(nomeSquadra:String,codiceTorneo: Int)
Riferimenti	Caso d'uso UC6(Iscrizione torneo)
Pre-condizioni	- Il giocatore g è autenticato - Tutti i controlli sono stati validati
Post-condizioni	- L'istanza di Squadra sq è stata associata all'istanza torneo tramite l'associazione "iscritta a" - Il saldo del Giocatore g è stato correttamente decrementato con il valore del prezzo dell'iscrizione.

Tabella 8: Contratto dell'operazione Effettua iscrizione torneo

3 PROGETTAZIONE

In questa fase andremo a descrivere nuovamente, come nelle iterazioni precedenti, i diagrammi di sequenza e il diagramma delle classi di progetto.

3.1 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC3 PERFEZIONATI

In questa iterazione abbiamo adottato delle modifiche a livello architetturale, perché come detto precedentemente abbiamo introdotto i sotto controller (BookingController e AuthenticationController) e in più abbiamo splittato la classe prenotazione in "prenotazione giocatore" e "prenotazione torneo" per distinguere la prenotazione del campo da quella di una partita del torneo. Quindi siamo andati a modificare il diagramma di sequenza dell'operazione prenota campo, che rispetto all'iterazione precedente adesso si presenta come in figura:

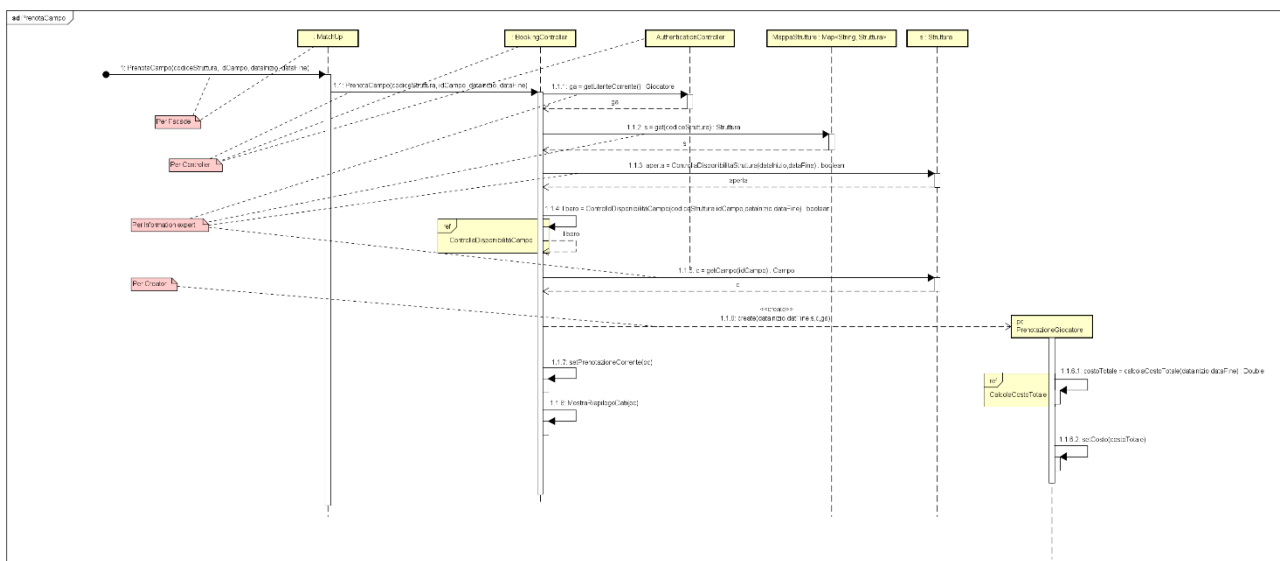


Figura 5 Diagramma di sequenza Prenota Campo perfezionato

Così come per prenota campo, anche in conferma prenotazione abbiamo introdotto i sotto controller e soprattutto abbiamo introdotto il concetto di saldo, modificando il diagramma di sequenza come in figura:

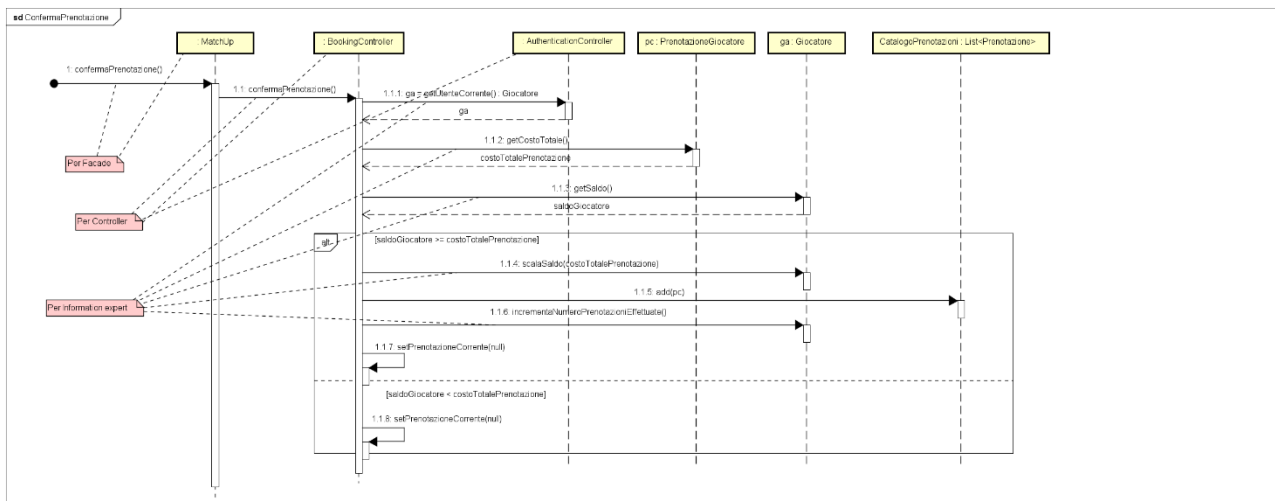


Figura 6 Diagramma di sequenza Conferma prenotazione perfezionato

Per la fase successiva abbiamo introdotto anche il sotto-controller TournamentController ,questo sotto controller verrà utilizzato per controllare tutte le operazioni inerenti al torneo e verrà utilizzato nei casi d’uso UC4, UC5 e UC6 di cui vediamo rappresentati di seguito i diagrammi di sequenza.

3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC4

3.2.1 INSERISCI DATI TORNEO

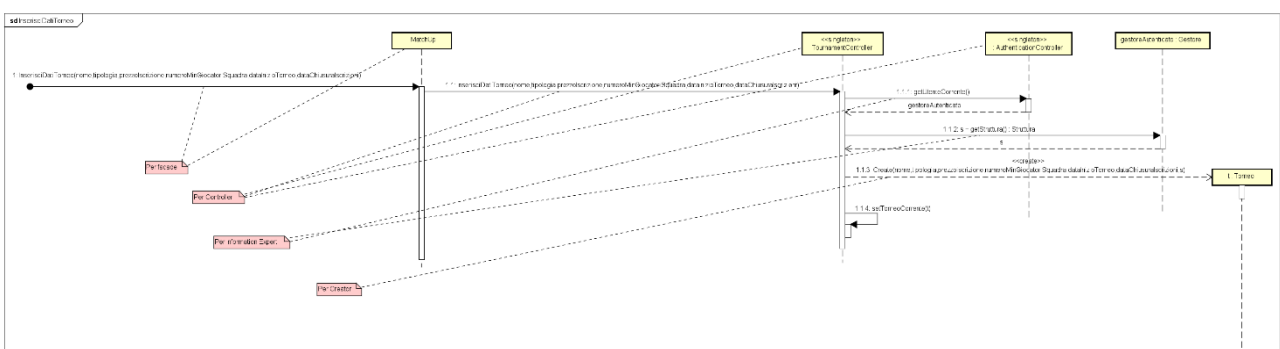


Figura 7 Diagramma di sequenza Inserisci dati torneo

3.2.2 CONFERMA CREAZIONE TORNEO

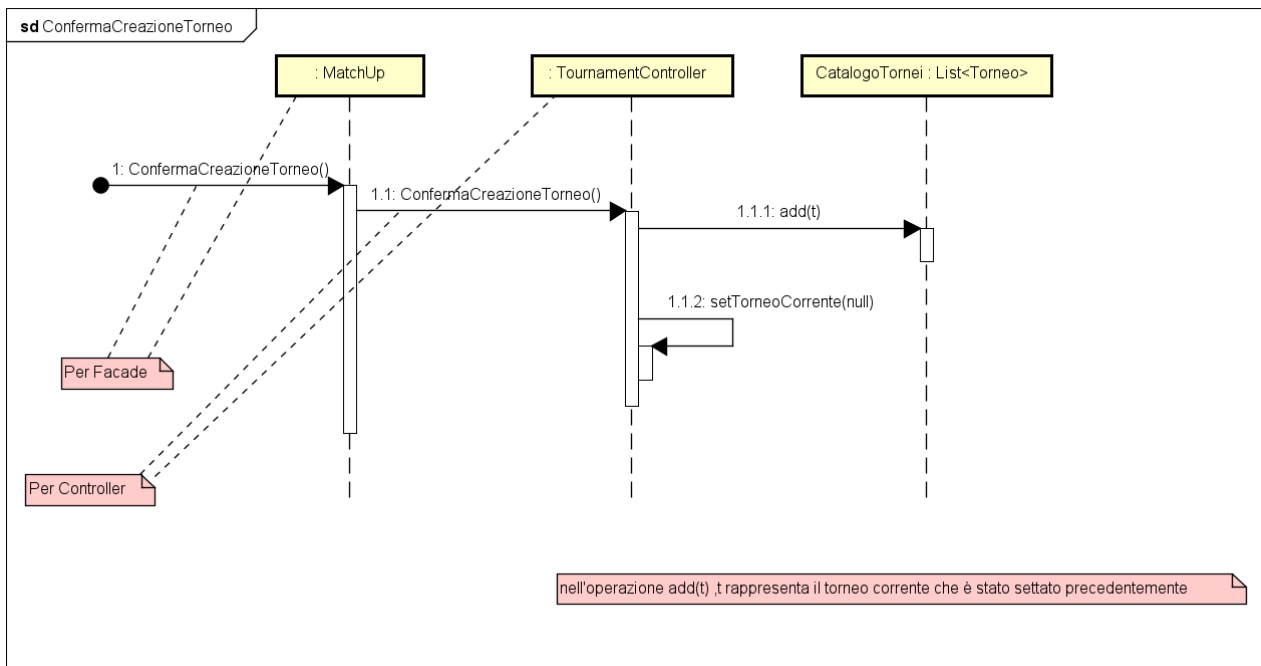


Figura 8 Diagramma di sequenza Conferma creazione torneo

3.3 DIAGRAMMI DI SEQUENZA UC5

3.3.1 CREA SQUADRA

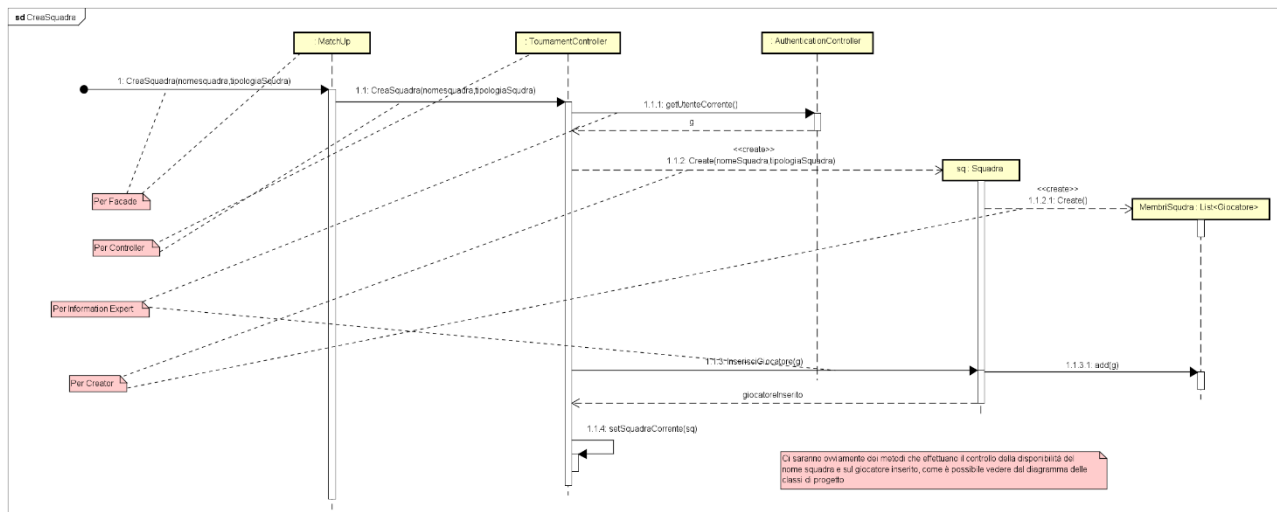


Figura 9 Diagramma di sequenza Crea squadra

3.3.2 INSERISCI MEMBRO SQUADRA

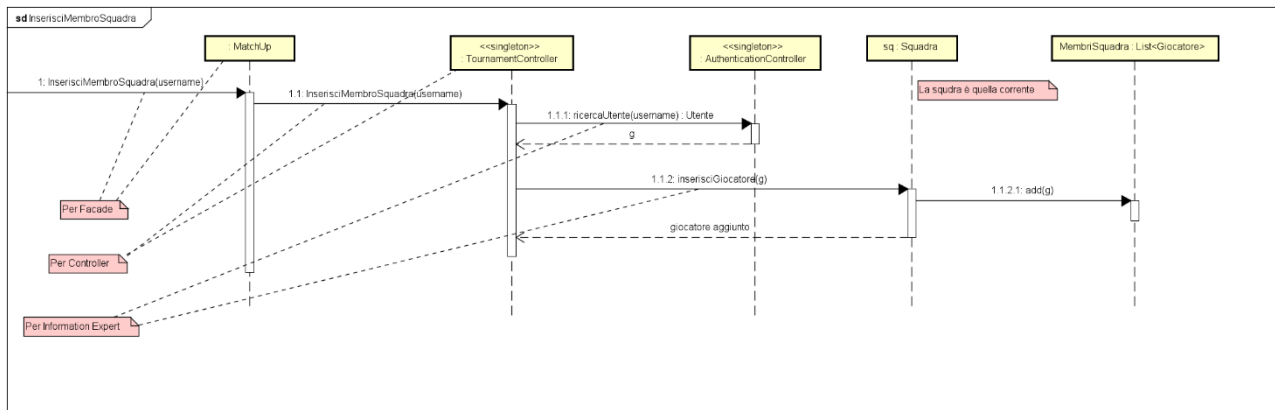


Figura 10 Diagramma di sequenza Inserisci membro squadra

3.3.3 CONFERMA CREAZIONE SQUADRA

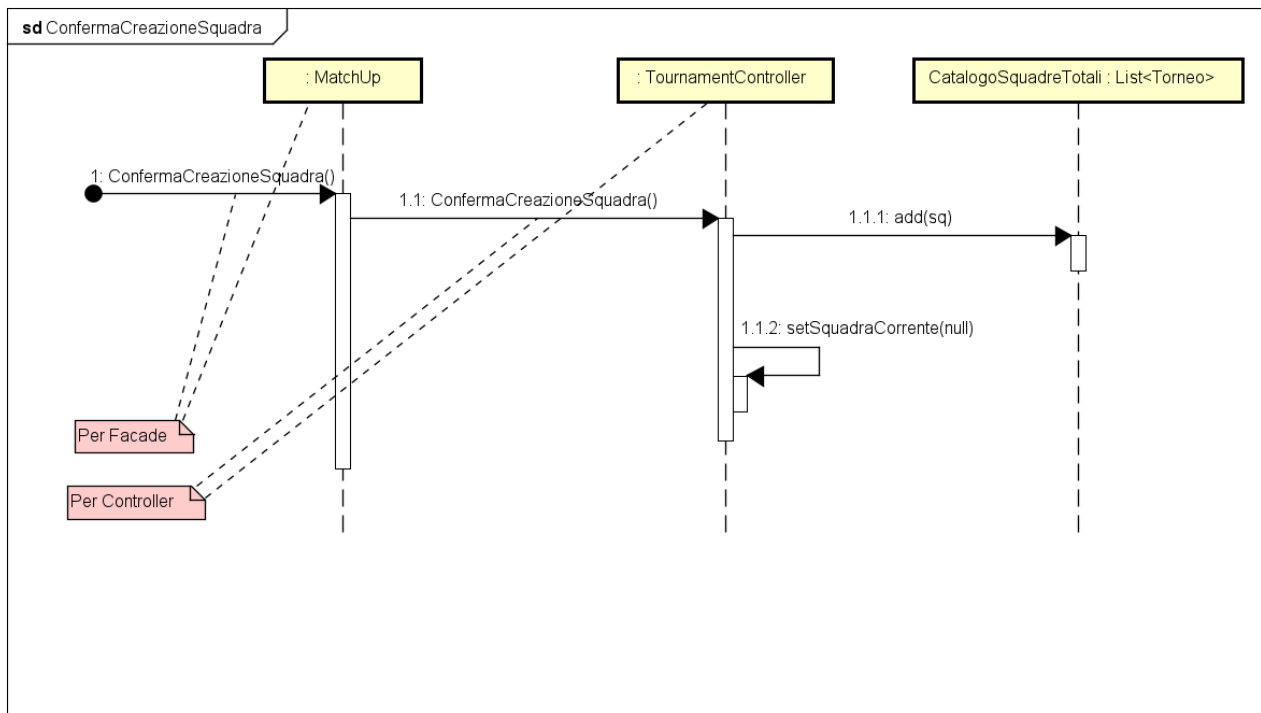


Figura 11 Diagramma di sequenza Conferma creazione squadra

3.4 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC6

3.4.1 CERCA TORNEO

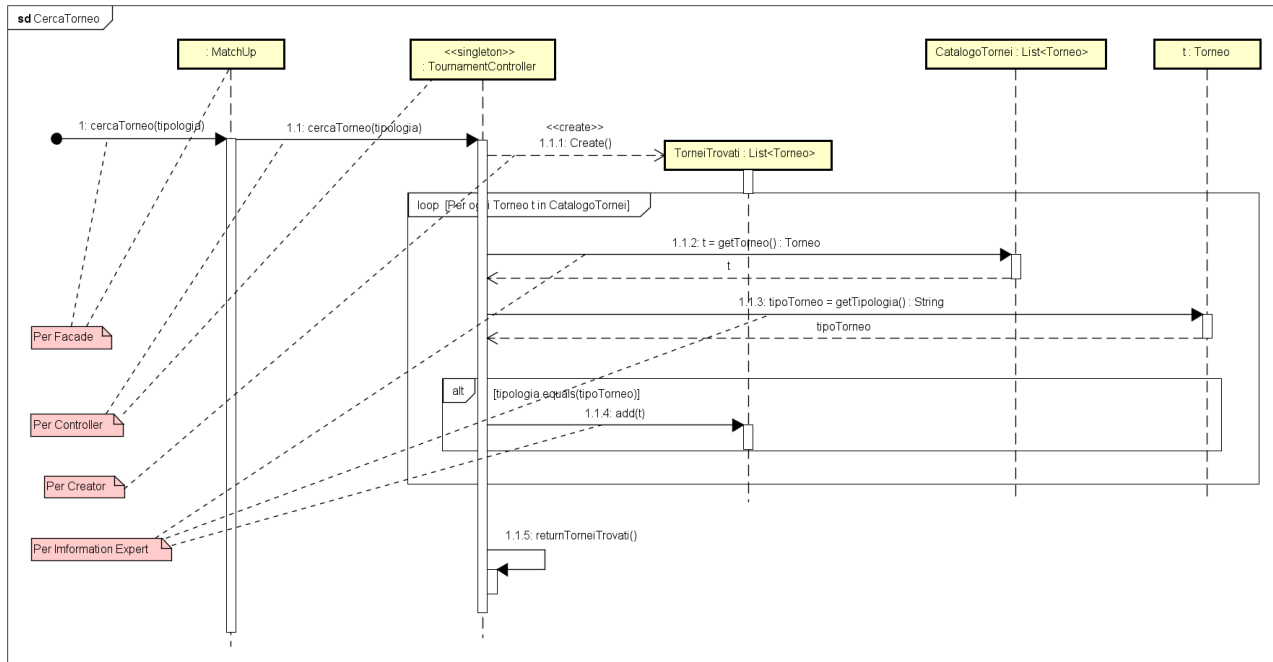


Figura 12 Diagramma di sequenza Cerca torneo

3.4.2 SELEZIONA SQUADRA E TORNEO

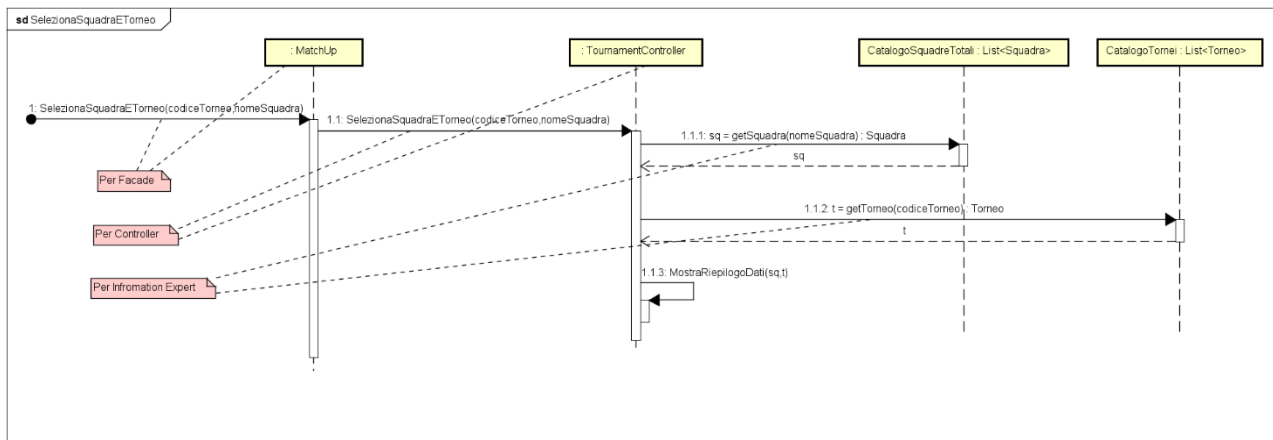


Figura 13 Diagramma di sequenza Seleziona squadra e torneo

3.4.3 EFFETTUA ISCRIZIONE TORNEO

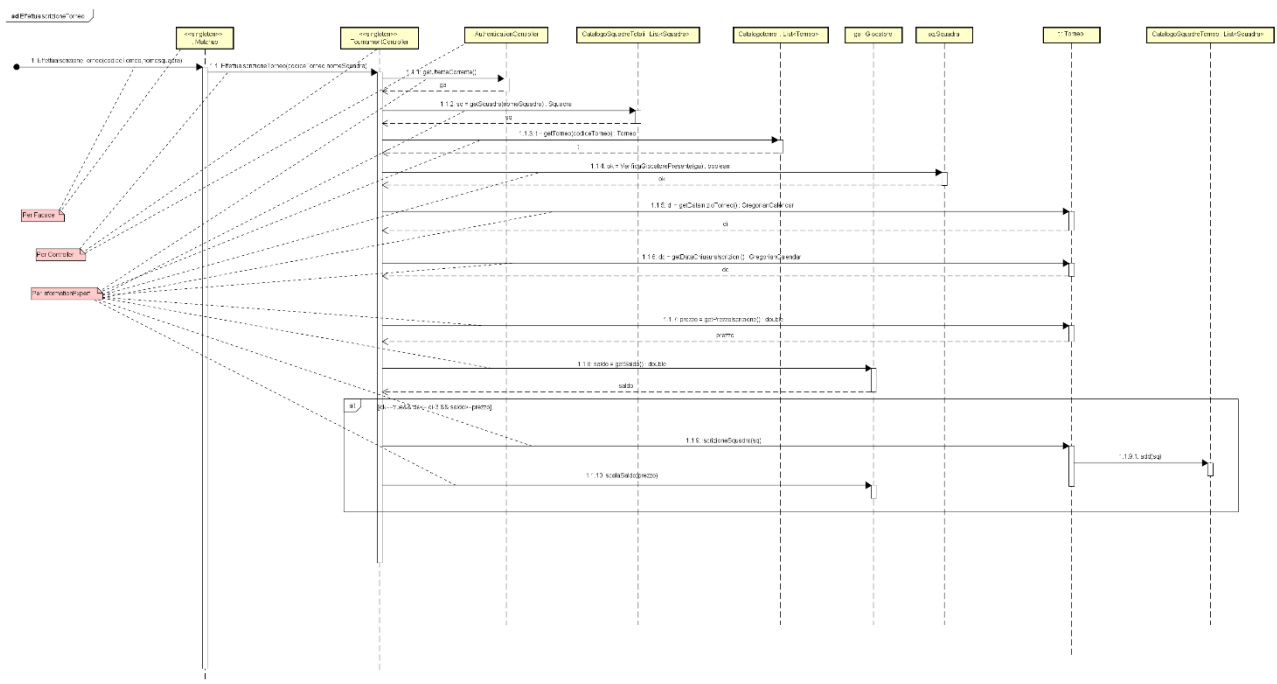


Figura 14 Diagramma di sequenza Effettua iscrizione torneo

3.5 DIAGRAMMA DELLE CLASSI DI PROGETTO

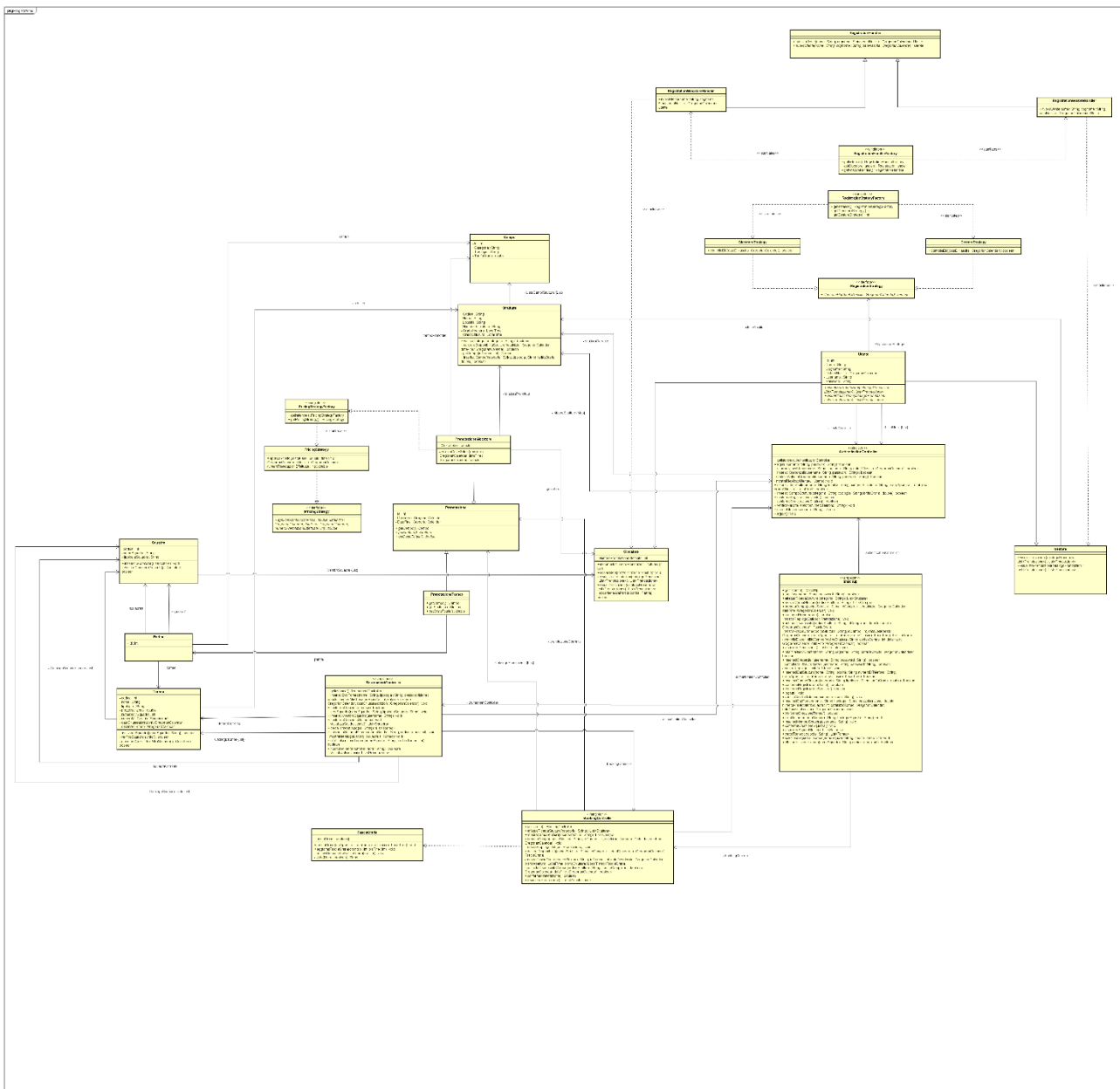


Figura 15 Diagramma delle classi di progetto

4 PATTERN UTILIZZATI

In questa iterazione a livello di pattern abbiamo utilizzato:

- **Facade**: Questo viene applicato sul controller principale MatchUp, che come abbiamo detto prima non è più monolitico, ma delega a dei sotto-controller o controller di caso d'uso la gestione delle diverse parti del sistema (prenotazioni, tornei, fase di autenticazione).
- **Controller**: Questo viene applicato sulle classi BookingController, TournamentController e

AuthenticationController. Essi si interfacciano fra loro, gestiscono le rispettive operazioni per le prenotazioni, i tornei e la fase di autenticazione e mantengono in memoria i rispettivi dati tramite liste e mappe

- **Singleton:** Questo viene applicato sul controller principale MatchUp e sui sotto-controller

5 FASE DI TESTING

5.1 INTRODUZIONE AL TESTING

In questa iterazione, l'attività di test si è focalizzata prevalentemente sui moduli software dedicati alla gestione dei tornei. In linea con le fasi precedenti, le funzionalità sviluppate richiedono un'accurata validazione degli input forniti dall'utente, al fine di scongiurare la creazione di oggetti o istanze nello stato del sistema che risultino logicamente incoerenti. La metodologia d'individuazione dei casi di test e il framework di testing adottato si mantengono continui e coerenti rispetto a quanto stabilito nelle iterazioni passate.

5.2 TEST UNITARI: SCENARIO DI CREAZIONE TORNEO

La funzionalità consente a un gestore autenticato di configurare e pubblicare un nuovo torneo associato alla propria struttura sportiva. L'iter di esecuzione è articolato nelle seguenti fasi:

1. Immissione dei parametri di configurazione del torneo da parte dell'utente;
2. Visualizzazione della schermata di riepilogo delle informazioni inserite;
3. Validazione definitiva e salvataggio del torneo.

Durante il primo step, prima ancora dell'invocazione della logica di business, vengono eseguiti dei controlli sintattici primari all'interno della MainClass: si verifica che valori numerici come il costo di iscrizione e la quota minima di componenti per squadra siano rigorosamente maggiori di zero. Qualora la validazione iniziale vada a buon fine, il sistema invoca il metodo `inserisciDatiTorneo()` esposto dalla classe `ControllerTornei`.

La suite di test unitari per questo metodo analizza i seguenti scenari:

- **a) Scenario di successo:** Un gestore *ge* crea un torneo relativo a una disciplina sportiva effettivamente erogata dalla struttura *s* di sua competenza;
- **b) Scenario di fallimento:** Un gestore *ge* prova a registrare un torneo per uno sport non previsto tra le attività della struttura *s*;
- **c) Scenari di fallimento** Tenta la creazione un utente con ruolo "Giocatore" o un utente non

autenticato. (è uno scenario non realizzabile perché solo il gestore loggato può fare questa operazione)

Nota: Sebbene lo scenario *c* sia reso inaccessibile a livello di flusso dell'interfaccia la risposta del metodo a chiamate non autorizzate è stata comunque collaudata con esito positivo per garantire la sicurezza a livello di controller.

Infine, la fase 3 trova attuazione nel metodo `confermaCreazioneTorneo()`, il quale restituisce un esito positivo esclusivamente se nel contesto di esecuzione risulta attiva una sessione di creazione torneo.

5.3 TEST UNITARI: SCENARIO DI CREAZIONE DELLA SQUADRA

Spostando l'attenzione sul versante dell'utente finale (giocatore), è stata implementata la funzionalità che permette di comporre una squadra e iscriverla ai tornei disponibili. Il flusso operativo di creazione della squadra prevede:

1. Definizione dell'identità della squadra (inserimento del nome e della disciplina sportiva);
2. Popolamento della rosa con l'inserimento dei giocatori;
3. Salvataggio finale e registrazione della squadra.

A fronte del primo passaggio, viene eseguito il metodo `creaSquadra()` del `ControllerTornei`. Il test unitario valuta in questo punto tre differenti condizioni:

- **a) Scenario di fallimento:** Tentativo di utilizzo di un nome squadra già esistente nel sistema;
- **b) Scenario di fallimento (non raggiungibile):** Esecuzione del metodo in assenza di sessione attiva o da parte di un utente con profilo Gestore;
- **c) Scenario di successo:** Inserimento di un nome squadra univoco e non ancora presente a sistema.

In caso di esito positivo al passo 1, l'utente proprietario della sessione (il creatore) viene incluso automaticamente tra i componenti della squadra. Successivamente, la fase di inserimento degli altri membri avviene richiedendo iterativamente l'username di ciascun partecipante. L'operazione è gestita dal metodo `inserisciMembroSquadra()`, sottoposto ai seguenti test:

- **a) Scenario di fallimento:** l'username digitato non corrisponde a un utente registrato con ruolo Giocatore;
- **b) Scenario di fallimento:** L'username risulta non essere nel sistema;
- **c) Scenario valido:** l'username identifica un Giocatore registrato e valido.

Il superamento del caso *c* non completa direttamente l'inserimento: la logica viene delegata al metodo `inserisciGiocatore()` della classe `Squadra`, il quale effettua un ulteriore controllo di

ridondanza per evitare che lo stesso giocatore venga aggiunto più volte alla stessa squadra.

L'operazione si conclude con la fase 3 (conferma e persistenza della squadra), i cui casi di errore ricalcano le medesime condizioni di fallimento individuate per i restanti metodi di conferma.

5.4 TEST UNITARI: SCENARIO DI ISCRIZIONE AL TORNEO

Una volta completata la fase di creazione della squadra, ciascun giocatore appartenente alla rosa ha la possibilità di formalizzare la partecipazione della squadra a un torneo le cui iscrizioni risultino ancora aperte. L'elaborazione è affidata al metodo `effettualscrizioneTorneo()` presente nel `ControllerTornei`.

Gli scenari posti sotto test per questa procedura verificano contestualmente che:

- **a)** La richiesta di iscrizione pervenga entro i termini e le date limite stabiliti dal torneo;
- **b)** L'utente che sottoscrive l'iscrizione sia effettivamente presente all'interno della squadra selezionata;
- **c)** Il giocatore che esegue l'operazione disponga di un saldo personale sufficiente a coprire la quota d'iscrizione;
- **d)** La disciplina sportiva della squadra coincida perfettamente con lo sport previsto dal torneo.
- **e):** Nessun componente della squadra risulti già iscritto allo stesso torneo all'interno della rosa di un'altra squadra già iscritta.

Solo qualora tutti i requisiti sopra descritti diano esito positivo, il sistema procede all'addebito dell'importo previsto sul saldo del giocatore e conferma l'iscrizione della squadra al torneo.